

通信协议

简介

本文档为介绍消费类产品设备端与app、服务器端(平台)之间通信需要遵守的通信协议内容，负责定义双方或者三方传输与解析数据的具体格式。

- wifi (ap) 直连模式：采用 tcp 直接通信
- 4g/ wifi (sta) 远程模式，采用 mqtt / http 进行通信

通信端说明

app与设备：app作为客户端，设备作为服务端

设备与平台：设备作为客户端，平台作为服务端

tcp通信端口说明：

- 7878：主通信端口
- 9800-9819：预览数据流通信端口
- 9820-9839：回放数据流通信端口
- 7879：升级数据流通信端口
- 7891：文件传输通信端口
- 6789：通信能力请求端口

通信接口

注册

register(platform)

- 接口描述

设备请求在平台进行注册

- 请求地址

<https://ip:port/device/getDeviceConfig?deviceSequene=serialNumber&checkCode=verifyCode>

- 请求方式

POST (http协议)

- 请求参数

参数名	类型	描述	是否必选
ip	string	默认为"cmshy.hikvisionauto.com"域名解析后的ip	Y
port	string	端口号	Y
serialNumber	string	设备序列号	Y
verifyCode	string	设备验证码	Y

▪ 返回数据

```
{
  "data": {
    "deviceSecret": "xxx",
    "productkey": "xxx",
    "url": "xxx"
  },
  "code": "success",
  "msg": " ",
  "success": true
}
```

▪ 返回字段

参数名	类型	描述	是否必选
deviceSecret	string	设备密钥	Y
productkey	string	设备所属的产品的key	Y
url	string	ssl://cmshysgp.hikvisionauto.com:18883	Y

连接

sesssion start(直连)

▪ 接口描述

app请求与设备建立连接命令

▪ 请求参数

Key	value	type	example	describe
token	0	int		未建立连接初始默认0
msgId(兼容旧版本时为msg_id)	1(兼容旧版本时为257)	int		命令序号
rsaKey	必填	string		RSA公钥

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		token标识
msgId	1 (兼容旧版本时为257)	int		命令序号
timeout	必填	int	15	心跳超时时间（单位秒）
aesCode	必填	string		AES密钥
version	必填	string	Vx.y.z	协议版本号
protocol(新协议特有)	必填	string		协议名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

connect(远程)

▪ 接口描述

设备请求与平台建立连接命令

▪ 请求方式

采用创建一个新的 mosquitto 客户端实例来请求建立连接

▪ 请求参数

参数名	类型	描述	是否必选
clientId	string	客户端id	是
userName	string	用户名	是
password	string	密码	是

各请求参数详细组成如下：

- clientId: "设备序列号|securemode=2,signmethod=hmacsha1,timestamp=当前时间戳|"
- userName: "设备序列号&productKey&checkCode"（productKey: 设备成功注册后返回的参数）

- password: "checkCode%sclientId%sdeviceName%sproductKey%stimestamp%d", 根据上述格式填写对应内容后, 然后使用设备密钥(deviceSecret:注册后可得到), 通过hmacsha1加密算法, 对上面的字串进行签名得到最终password。

%s与%d具体填充内容说明

参数名	类型	填充内容
clientId	string	设备序列号
deviceName	string	设备序列号
timestamp	string	时间戳
productKey	string	注册后可得到
checkCode	string	设备验证码

返回数据

无返回数据, 自行根据mqtt(mosquitto_connect_callback)连接回调函数来判断连接状态;

连接成功后, 订阅"/productkey/设备序列号/get"主题, 进行后续消息的接收;

断开

sesssion stop(直连)

接口描述

app请求与设备断开连接命令

请求参数

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2(兼容旧版本时为258)	int		命令序号

返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	2(兼容旧版本时为258)	int		命令序号
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

disconnect(远程)

▪ 接口描述

app请求与平台断开连接命令

▪ 请求说明

通过mqtt库函数(mosquitto_disconnect)来实现客户端(设备)断开与代理(服务器-平台)的连接

心跳

heartbeat(直连)

▪ 接口描述

app与设备用来监测双方通信状态的命令，若在规定时间内没有收到心跳命令，则默认为通信异常，双方断开连接。

▪ 请求参数

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	3	int		命令序号

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	3	int		命令序号
utcTime	选填	string	2021-12-23 11:02:58	设备当前时间
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

heartbeat(远程)

▪ 接口描述

设备与平台建立长连接的保活接口请求说明

▪ 请求说明

通过配置mqtt客户端连接(mosquitto_connect)中的keepalive参数来设备心跳间隔时间，由mqtt的PING发送来保证心跳。

通信消息头

通用消息头(远程)

- 设备与平台通信，除了媒体数据交互外，其余消息均需要带此消息通用头，具体结构如下：

Key	Type	len	describe	example
messageSequence	int	4字节	消息序列号	消息序号
senderLen	byte	1字节	sender的长度	表示sender的字节长度
sender	string	长度不定	消息发送方的别名	消息发送方的别名
messageType	int	2字节	消息类型	表示消息类型,具体见各详细消息
messageFlag	int	2字节	消息标记，表示请求或响应	主动发送方填0，响应方填1
contentByte	string	不定	消息正文	消息正文，序列化成二进制数组

- 双方消息交互均需要带此消息头
- 设备端消息发送方的别名为设备序列号，平台端由平台定义
- 一包消息大小不超过8080byte

透传消息头(远程)

- app远程操作设备，操作的功能项与直连一致时，可通过透传命令让三方进行通信，通信协议参考直连协议。
- app根据用户操作，发送相应的透传请求命令给平台，平台将消息透传给设备，设备解析命令后返回响应的内容给平台，平台再透传给app。
- 设备端透传消息具体格式如下：

通用消息头+消息负载

messageType：410

- 请求负载：

```
{
  "param": {}
}
```

//具体请求命令(json),与直连功能协议保持一致

- 返回负载

```
{  
    //具体返回数据(json),与直连功能保持一致  
}
```

- 1. 与直连协议一致的内容全部放在负载中传输，平台可不需要解析具体内容，提高传输效率，减少重复功能代码
- 2. 设备端在透传协议中只做应答处理，不做主动请求处理，均由app端主动发起请求

通用消息头(直连)

消息头格式：

```
/*消息头部信息*/  
typedef struct  
{  
    int iMsgConstant;           /*起始码ABBC，网络字节序*/  
    int iMsgIndex;              /*消息编号，1...n，与消息类型ID不同，网络字节序*/  
    int iMsgLength;             /*消息报文长度，网络字节序*/  
}NET_APP_MSG_HEADER_T;
```

协议格式

通用格式

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
userInfo	选填	json		用户信息
msgId	必填	int		命令序号
mainType	选填	string	video	主类型
subType	选填	string		子类型
paramName	选填	string	snapPictures	参数名称
paramData	选填	json		参数列表

- userInfo格式如下：

```
"userInfo" : {  
    "userName" : "xxxxxx" //用户名称 (string)  
}
```

- 各参数填写相关值参考下文具体协议内容，没有想过内容的不返回相关参数

功能接口

通信能力(app-->device)

- 接口说明

app请求获取设备通信的能力参数

- 请求参数

Key	value	type	example	describe
userInfo	选填	json		用户信息
msgId	0	int		命令序号
mainType	必填	string	communication	主类型

- 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	0	int		命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramData	参数集	json		能力列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数表：

```

{
  "ssid": "HIKVISION-XXXX",           //Wi-Fi名(string)
  "protocol": {                       //设备协议相关信息
    "type": "o2",                     //协议类型(string)
    "algorithm": "a1",                //算法类型(string),协议加密, 选填
    "encr": {}                        //加密(json),管道加密, 选填
  },
  "region": {                         //设备授权区域, 选填
    "include": ["CN"],                //国内请返回此行
    "exclude": ["CN"]                //海外请返回此行
  }
}

```

1.protocol-type:

- o1: ODM协议1
- o2: ODM协议2
- ha: 汽车电子安霸协议 (HAT-AMBA)
- hu: 汽车电子通用协议 (HAT-UNIVERSAL)
- hc: 汽车电子消费类协议 (HAT-CUSTOMER)

2.protocol-algorithm:

- a1: RC4加密
- a2: AES加密

3.protocol-encr:

```

//不启用不组, 启用组装相关信息
{
  "type": "e1",                       //算法类型(string), e1-tls
  "version": "Vx.x.x",
  "... "
}

```

4.region:

- 未填该字段表示全部地区授权可使用。
- 区域代码按照《ISO 3166-1国家和地区代码表》执行。
- 约定"HK", "MO", "TW"地区不受region字段约束, App在这些地区默认被授权可以激活, 任意型号设备, 因此设备无需在Include或exclude字段中返回以上地区。
- include: 数组内的区域都被授权, 如: "include": ["CN"] 表示CN地区可以被授权激活此设备。
- exclude: 数组内的区域都不被授权, 如: "exclude": ["CN"] 表示CN地区可以不被授权激活此设备。

设备能力(app-->device)

设备能力集(capability)

接口说明

app请求获取设备具备的能力参数

请求参数

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	100	int		命令序号
mainType	必填	string	capability	主类型

返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	100	int		命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramData	参数集	json		能力列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数表：

Key	value	type	example	describe
channelNum	必填	int	channelNum:2	通道个数
channelInfo	必填	json	[{"name":""},{"type":""},{"channel":1}]	通道信息
snap	选填	int	snap:1(1-支持)	抓拍
upgrade	选填	string	WLAN、OTA	升级
disableSettings	选填	int	disableSettings:1	不支持设置项
previewType	必填	string	previewType:rtsp	预览流类型
previewMirror	选填	array	["horizontalFlip","verticalFlip"]	镜像:角度
timeline	选填	array	["loopVideos","timelapseVideos"]	时间轴展示
documentList	选填	array	["eventVideos","pictures"]	文件列表展示
log	选填	array	["fileName","fileName"]	日志
mediaOperate mediaOperations	选填	array json	["delete","lock","download"] {"documentList":[],"timeline":[]}	媒体操作
videoPackageFormat	选填	string	ps/mp4	视频封装格式
videoQuality	选填	json	{"timeline":["SD"]}	视频画质
groupSharing	选填	json		群组共享
network	选填	json		网络
previewOperations	选填	array	["screenshot"]	预览操作

备注：选填字段的功能不支持时不需要组装，支持必须组装对应支持相关类型

1. 录像类型（timeline/documentList）

```

allVideos      //所有录像(除图片)
allItems       //所有录像
loopVideos     //普通录像
eventVideos    //紧急录像
pictures       //图片
timelapseVideos //缩时录像

```

2. 预览码流协议（previewType）

```

private        //私有
http           //http
rtsp           //rtsp
rtsp_auth      //带鉴权的rtsp

```

3. 升级 (upgrade)

```
WLAN          //通过WI-FI网络升级
OTA           //通过移动网络升级
```

4. 镜像角度 (previewMirror)

```
horizontalFlip //水平镜像
verticalFlip   //垂直镜像
centralSymmetry //中心对称
```

5. 媒体操作 (mediaOperations/mediaOperate)

使用mediaOperations代替旧mediaOperate来区分两个视频播放界面的出来，设备迭代后会删除mediaOperate。

```
"mediaOperations" : {
  "documentList" : ["playback","delete","lock","download"],
  "timeline" : ["playback","download"]
}
```

documentList与timeline字段为固定字段，不可自定义，对应能力集中的2块功能块，每一个功能块可以配置的具体功能参数如下：

```
delete        //删除 删除录像
lock          //加解锁 加解锁录像
download       //下载
playback       //支持播放视频
HSR
videoQuality   //支持视频画质选择
```

6. 视频封装 (videoPackageFormat)

```
ps
mp4
```

7. 家庭共享 (groupSharing)

```
{
  "playMode": "native/html" //播放模式(string),native代表npc播放,html走h5播
  放
}
```

8. 网络 (network)

9. 画质 (videoQuality)

```
"videoQuality" : {
  "timeline":{"playback":["SD"]},
  "documentList":{"download":["HD","SD"], "playback":["SD"]}
}
```

10. 通道信息 (channelInfo)

```
"channelInfo": [
  { "name": "channel1", "channel": 1 },
  { "name": "channel2", "channel": 2 }
]
```

- name: 要显示的通道名称, string类型, 暂定最大长度16
- channel: 代表通道序号, int类型

11. 可根据使用场景自定义配置, timeline为时间轴模式, documentList为相册模式, playback为播放模式, download为下载模式。

12. 预览操作 (previewOperations)

```
"previewOperations" : [
  "screenshot",           //截图,需要该功能填, 不需要不填
  "screenRecording"       //录制,需要该功能填, 不需要不填
]
```

13. 支持选择的参数, 需在数组结构中进行定义, 支持自定义字段, 字段翻译详见翻译文档。

设备设置列表(setting)

▪ 接口说明

app请求获取设备设置列表各功能项能力

▪ 请求参数

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	200	int		命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramData	参数集	json		能力列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数格式:

```
{
  "key值":
  {
    "paramType": "radio",
    "paramData": {
      " content ":["2160P@30fps","2160P@25fps"]
    }
  },
  "key值":
  {
    "paramType": "switch",
    "paramData": {
      "tips": "auto-association"
    }
  },
  "key值":
  {
    "paramType": "dialog",
    "paramData": {
      "content": {"title":"xx","message":"xx"}
    }
  },
  "key值":
  {
    "paramType": " standard",
    "paramData": {
      "detail": {
        "key":
        {
          "paramType":"numberEdit",
          "content":{"minimum":xx, "maximum":xx}
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        },
        "key":
        {
            "paramType": "radio",
            "content": ["xx", "xx", "xx"]
        }
    }
}
}
}

```

paramType类型说明：

switch	//开关 (0, 1)
display	//展示 字符串信息展示
radio	//单选
radioClass	//单选后有子项需要再次选择
checkboxClass	//多选后有子项需要再次选择
checkbox	//多选
slider	//滑动类
imageview	//图片
dialog	//对话框
numberEdit	//数字编辑文本
stringEdit	//字符串编辑文本
password	//密码 需要遵守密码规则
range	//取值范围
time	//时间选择
subClass	//拥有子类
standard	//标准化 具体按照已规定的协议操作
multipleParam	//拥有多项参数 参数配置完毕一同下发
flex	//平铺布局，所有子项平铺在当前页面内显示，不跳转页面

1.standard类型在使用时，标准返回1，int类型。

2.

paramData参数列表：

Key	value	type	example	describe
content			见content参数列表	详细参数内容
tips		string		设置项提示内容
guide		json		引导内容(显示正文前显示)
finish		json		结束内容(退出配置时显示)
detail		json	详细设置参考具体协议	控制标准化协议详细内容
.....				待扩展

content参数列表：

paramType	type	example	describe
radio	array	content:[1080,1440,2160]	设置项选项具体内容
slider	json	min max space	最小值 最大值 间距
dialog	json	title (string类型) message (string类型) confirm (string类型) cancel (string类型)	标题 消息内容 确定按键文字 取消按键文字
range password numberEdit stringEdit等编辑文本	json	minimum (int类型) maximum (int类型) lengthMin (int类型) lengthMax (int类型)	最小值 最大值 数据最短长度 数据最长长度
imageview	json	path	路径
time	json	format(string类型) type(string类型) min (string类型) max(string类型) sequential(string类型)	时间格式 时间类型 最早时间 最晚时间 时序校验
flex	json	direction(string类型)	主轴的方向

- 详细配置规则可参考app设置项配置规范，可通过设置json文件工具进行对应模式的生成。
- paramType为object，paramData为空，表示该设置项含子类功能，个别复杂配置需参考详细对应协议。
- paramType为time时间功能设置时，content中的参数定义如下：
 - format必填，string类型，表示时间格式，支持"YYYY-MM-DD HH:MM:SS"，"YYYY-MM-DD"，"HH:MM:SS"，"HH:MM"等日期通用格式。
 - type选填，string类型，表示时间类型，支持"timePeriod"(某时间段)，"moment"(某时刻)，为空默认为时间段模式。

- min选填，string类型，表示可选的最早时间，默认最早时间为00:00:00。
 - max选填，string类型，表示可选的最晚时间，默认最晚时间为23:59:59。
 - sequential选填，int类型，表示时序，true表示最晚时间不能早于最早时间，如果不符合则会提示设置错误，不会下发对应的时间。false表示不校验时间。默认为不校验时间。
4. paramType为flex时，content中的参数定义如下：
- direction选填，string类型，表示主轴的方向，column-reverse | column（默认值） | row | row-reverse，示意如下：



- 1.column-reverse:主轴为垂直方向，起点在下沿
- 2.column（默认值）:主轴为垂直方向，起点在上沿
- 3.row： 主轴为水平方向，起点在左端
- 4.row-reverse:主轴为水平方向，起点在右端

请求信息(app-->device)

请求---录像(video)

1.通道(channel)

▪ 接口说明

app请求获取设备录像通道信息

▪ 请求参数

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1000	int		命令序号
mainType	必填	string	video	主类型
paramName	必填	string	channel	参数名称
paramData	选填	json		参数列表

paramData参数列表：

```

{
    "channel" : 1,                //通道号(int),选填
    "streamType" : "main",       //码流类型(string),选填
    "name": "xxx"                //要显示的通道名称(string),选填
}

```

1. paramData不填写，默认返回所有通道信息
2. paramData可以填写参数信息，获取指定（通道号、码流、名称）获取对应的相关通道信息

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```

{
    "data" : [{
        "channel" : 1,                //通道号(int)
        "streamType" : "main",       //码流类型(string),选填
        "name": "xxxx"               //要显示的通道名称(string),选填，默认不填不显示,最长16
    }, {}, ...]
}

```

2.抓拍(snapPictures)

▪ 接口说明：

app请求设备抓拍图片，设备生成图片后返回图片信息给app

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1000	int		命令序号
mainType	必填	string	video	主类型
paramName	必填	string	snapPictures	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "channel" : 1           //通道号(int),0为所有通道
}
```

返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "data" : [{
    "channel" : 1,           //通道号(int)
    "startTime" : "2021-12-31 00:00:00" //开始时间(string),选填
    "name" : "ch01_000_xxxx.jpg"        //图片名称(string)
    "thumbnail" : "xxxx.thm"            //缩略图名称(string),选填
  }, {}, ...]
}
```

3.录像时间(timeDateList)

接口说明

app请求获取设备有录像片段的日期时间，以天为单位

■ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1000	int		命令序号
mainType	必填	string	video	主类型
paramName	必填	string	timeDateList	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "channel" : 1,           //通道号(int),0为所有通道
  "type" : "allVideos",    //录像类型(string)
  "startTime" : "2021-12-31 00:00:00", //开始时间(string),选填
  "endTime" : "2021-12-31 23:59:59",   //结束时间(string),选填
  "num" : 20,              //个数(int),选填
  "startIndex" : 0,        //起始号(跳过N个)(int),选填
  "reverse" : true         //是否逆序(int),选填
}
```

1. 起始与结束时间不填为搜索所有时间
2. num不填为获取所有，不限制个数
3. startIndex不填为录像从第1个开始获取
4. reverse逆序表示时间从最早到最晚（即最先生成得片段最先显示），不逆序表示时间从最晚到最早（即最后生成得片段最先显示）
5. type根据能力集中videoType返回数组中获取对应类型

■ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "total" : 100, //总个数(int)
  "data" : [{ //具体的时间信息(array),选填,没有数据不
    组
      "channel" : 1, //通道号(int)
      "startTime" : "2021-12-31 00:00:00" //开始时间(string),选填
      "name" : "ch01_000_xxxx.jpg" //图片名称(string)
      "thumbnail" : "xxxx.thm" //缩略图名称(string),选填
    }, {}, ... ]
}
```

4.录像片段信息(timeSegment)

▪ 接口说明：

app请求获取设备有录像片段信息具体内容

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1000	int		命令序号
mainType	必填	string	video	主类型
paramName	必填	string	timeSegment	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```

{
    "channel" : 1,                //通道号(int),0为所有通道
    "type" : "allVideos",        //录像类型(string)
    "startTime" : "2021-12-31 00:00:00", //开始时间(string),选填
    "endTime" : "2021-12-31 23:59:59",   //结束时间(string),选填
    "fileName" : "xxxx.mp4",           //录像名称(string),选填
    "num" : 20,                      //个数(int),选填
    "startIndex" : 0,                //起始号(跳过N个)(int),选填
    "reverse" : true,                //是否逆序(int),选填
    "splice" : 0,                   //是否拼接 (0/1) (int),选填
    "mode" : "display/stream/delete/lock/unlock"//模式(string),选填
}

```

1. 起始与结束时间不填为搜索所有时间
2. num不填为获取所有，不限制个数
3. startIndex不填为录像从第1个开始获取
4. reverse逆序表示时间从最早到最晚（即最先生成得片段最先显示），不逆序表示时间从最晚到最早（即最后生成得片段最先显示）
5. type根据能力集中videoType返回数组中获取对应类型
6. 删除录像信息时，录像名称与模式必填，其余选填
7. 加解锁录像信息时，录像名称与模式必填，其余选填

■ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```

{
    "total" : 100,                //总个数(int)
    "data" : [{                  //具体的时间信息(array),选填,没有数据不
组
        "index" : 1,            //片段索引号(int),选填
        "type" : "allVideos",   //录像类型(string)
    }]
}

```

```

        "startTime" : "2021-12-31 00:00:00"           //开始时间(string)
        "endTime" : "2021-12-31 23:59:59",           //结束时间(string),选填
        "name" : "ch01_000_xxxx.jpg",                 //录像名称(string),选填
        "thumbnail" : "xxxx.thm",                     //缩略图名称(string),选填
        "gps" : "xxxx.gps",                           //gps信息文件名称(string),选填
        "fileSize" : 1024,                             //文件大小,单位字节(int),选填
        "duration" : 60                                //文件时长, 单位秒(int),选填
    }, {}, ... ]
}

```

1. splice属性决定回复得时间片段是否拼接，拼接表示相邻时间片段进行拼接后返回一个总时间段
2. mode请求类型为stream类型，name为必填项
3. 如果name、thumbnail、gps名称都一致，可以只传name即可。可自动默认替换文件后缀来请求相应文件，替换规整为：thumbnail (.thm) 、gps (.gps)
4. 如果列表数组长度超过设备加密子串最长长度，会返回"subCode": 1000的错误，表示需要分段请求，默认分段值为200，如还太长改为100（原有的1/2）来多次请求获取完整列表。

```
{ "msgId": 1000, "mainType": "video", "paramName": "timeSegment", "rval": { "code": 500, "msg": "msgTooLong", "subCode": 1000 } }
```
5. 在请求类型为stream时，endTime与duration为选填项，可都填写，也可两者选其一，若duration未填写，时长由endTime-startTime，若endTime未填写，必须填写duration。

请求---数据(stream)

1.请求文件信息

▪ 接口说明：

app向设备请求传输文件前，获取该文件相关信息，用于对文件进行不同的处理与应答。

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1100	int		命令序号
mainType	必填	string	stream	主类型
paramName	必填	string		参数名称
paramData	选填	json		参数列表

- paramName：fileInfo
- paramData参数：

```
{
    "request" : "xxxx",           //发送/接收(string) recv send, 相对APP来定义
    "type": "xxxx",               //文件信息类型(string)
    "name": "xxxx",               //文件名称(string), 长度不超过256字节
    "size": 12345467              //文件大小(int)
}
```

- 1. request：表示请求传输类型，目前只支持接收与发送recv send，相对APP来定义。
- 2. type：表示文件信息类型，定义如下：

字段	描述	说明
face	人脸图片	
screensaver	屏保图片	
testFile	测试文件	

- 3. name：表示文件的名称，用户自定义/目标存储路径(测试使用)。
- 4. size：表示文件大小，recv必填。

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```

{
    "request" : "xxxx",          //发送/接收(string) recv send, 相对APP来
    定义
    "fileName" : "xxxxx",       //目标文件名称(string), 长度不超过256字节
    "size":12345467,            //文件大小(int)
    "response" : 1               //传输完成后是否需要应答, 应答需在接收完毕数
    据后回复(int)
}

```

2.请求传输文件

▪ 接口说明:

app向设备请求上传或者下载文件。

▪ 请求参数:

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1100	int		命令序号
mainType	必填	string	stream	主类型
paramName	必填	string	fileTransfer	参数名称
paramData	选填	json		参数列表

▪ paramData参数:

```

{
    "request" : "xxxx",          //发送/接收(string) , 相对APP来定义
    "fileName":"xxxx",          //文件名称(string), 长度不超过256字节
    "size":12345467,            //文件大小(int)
    "url":"xxxx",               //文件路径(string)
    "response" : 1               //传输完成后是否需要应答, 应答需在接收完
    毕数据后回复(int)
}

```

1. request: 表示请求传输类型, 目前只支持接收与发送recv send, 相对APP来定义。
2. fileName: 表示文件的名称, 用户自定义/目标存储路径(测试使用)。
3. size: 表示文件总大小。
4. url: 表示文件上传或者下载路径, 设备向该路径上传或者下载文件内容。
5. response: 表示上传或下载完成后是否等待应答, 该参数可从请求文件信息应答中获取。选填, 不填默认为不需要应答。

■ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json	无	参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

3.发送/接收数据(直连)

■ 接口说明:

app请求设备发送文件/数据流/图片等数据信息

■ 请求参数:

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1100	int		命令序号
mainType	必填	string	stream	主类型
paramName	必填	string		参数名称
paramData	选填	json		参数列表

日志文件(传输通信端口: 7891)

- paramName: log
- paramData参数:

```

{
    "fileName" : "xxxx" //文件名称(string)
}

```

1.文件名在设备能力中会说明，请求时带上。

文件数据(传输通信端口：7891)

- paramName: fileData
- paramData参数:

```

{
    "request" : "recv", //发送/接收(string) ，相对APP来定义
    "fileName" : "xxxx", //文件名称(string)，必填
    "size":12345467, //文件大小(int)
    "response" : 1 //传输完成后是否需要应答，应答需在接收完
    毕数据后回复(int)
}

```

1. request: 表示请求传输类型，目前只支持接收与发送recv send，相对APP来定义。
2. fileName: 表示文件的名称，用户自定义/目标存储路径(测试使用)。
3. size: 表示文件总大小。
4. response: 表示上传或下载完成后是否等待应答，该参数可从请求文件信息应答中获取。选填，不填默认为不需要应答。

- 接收到命令后，开始发送或者接收数据包。

升级包

- paramName: upgradePackage
- paramData参数:

```

{
    "request" : "transfer/package/upgrade", //请求传输升级包(string)
    "fileSize" : 1024, //文件大小,单位字节(int)
    "index" : 0, //package包序号(int),选填
    "data":"xxxx", //package包数据(string),选填
}

```

1. request表示升级过程中的各种状态，transfer为请求接受升级包，package为升级包数据传输，upgrade为请求升级包接收完毕执行升级流程。

不采用package方式传输数据:

1. 在开始传输升级包时需要进行请求传输request: transfer应答校验双方通信是否正常
2. 在传输完成升级包后请求设备进行升级模式request: upgrade
3. 文件大小在请求传输request: upgrade时一起发送，用于对文件大小进行校验
4. 升级包数据流通信端口：7879，采用直接透传模式

采用package方式传输数据：

1. APP在开始传输升级包时需要进行请求传输request: transfer应答校验双方通信是否正常，该信令中fileSize为升级包总包大小，在设备响应后进行升级包拆包后的package单包数据传输。
2. APP分包开始传输具体升级包数据，request: package，该信令中fileSize为升级包单包大小，即此次传输数据包的大小，代表data原始数据的大小。
3. 等待设备端回复响应后再进行下一包数据传输，双方一来一回应答传输，直至升级包全部传输完毕。
4. APP在传输完成升级包后，请求设备进行升级模式request: upgrade，该信令中fileSize为升级包总包大小。
5. index和data只有在request:package流程中使用，index代表该包的序号，从0开始依次递增，data表示该包数据。

■ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "request" : "transfer/package/upgrade" //与请求类型一致(string)
  "index" : 0, //package包序号(int),选填
  "port":7878, //数据包传输端口(int), 预留
  "package": 512, //分包传输大小(int),选填
  "retransmission":1 //重传某package包(int),选填
}
```

1. "package"字段，只在request: transfer流程中使用，来确定是否执行request:package来分包传输数据，为int型，参数表示分包的大小。

2. "port"字段为预留字段，在request: transfer流程中使用，表示数据包需要传输的端口，不填默认为7879端口。
3. "index"字段只在request:package流程中使用，index代表该包的序号，与请求保持一致即可。
4. "retransmission"字段只在request:package流程中使用，为1表示需要重传某package包，包序号取决于index。

执行流程：

1. 接收到request: transfer时设备响应是否需要执行package分包传输数据流程，如果需要返回"package"字段，并说明分包大小。若不需要执行package分包传输则不要返回该字段。
2. request: transfer双方交互后，根据回复的port:7879(默认)端口传输数据，以及是否进行package分包传输，来进行数据具体传输流程（默认不分包直接传输）。
3. 全部数据传输完毕后，app端断开7879(默认)端口，发送**session stop**信令进行通知断开连接。
4. 设备接收完毕后，会收到断开信令，自行判断是否需要断开通信端口，执行升级流程，升级进度通过消息通知方式反馈给app

预览文件(传输通信端口：9800起)

- paramName: videoData
- paramData参数：

```
{
    "channel" : 1 //通道号(int)
}
```

1. 预览数据流通信端口：9800-9819（起始为9801，允许一个端口建立多个连接）
2. 各连接端口，允许信息接收完重复发送消息使用，不再使用某端口通信时，在断开端口前，发送**session stop**信令进行通知断开连接

录像数据(传输通信端口：9820起)

- paramName: videoData
- paramData参数：

```
{
    "fileName" : "xxxx", //录像名(timeSegment中的
name/thumbnail/gps(string)
    "seek" : 5, //相对起始点偏移时间,单位秒(int)
    "videoQuality" : "HD/SD" //高清 (HD)、标清 (SD)
}
```

1. 录像数据流通信端口：9820-9839（起始为9821，允许一个端口建立多个连接）
2. 各连接端口，允许信息接收完重复发送消息使用，不再使用某端口通信时，在断开端口前，发送 **session stop** 信令进行通知需要断开连接
3. videoQuality为可选项，当能力里拥有videoQuality时，请求获取录像时需要下发该选项，能力中没有配置不需要下发

■ 返回数据：

数据流传输—设备传输包

Key	value	type	example	describe
startCode	0xBB 0xAA	2字节网络字节序		包起始标识码
msgId	0xBB9	2字节网络字节序		命令序号
retVal		4字节网络字节序		发送的数据类型
packetSize		4字节网络字节序		本次包的大小
totalSize		4字节网络字节序		文件总大小
扩展信息		按retVal具体信息读取长度		
data		packetSize个字节		文件数据

1. retVal各位含义示意：（从低到高使用）

16-31	9-15	8	0-7
		标识MP4索引	原类型保留

- 0-7：原类型保留
- 8：标识MP4索引，1表示在拓展信息中读取32字节大小的MP4索引信息，为0表示不携带MP4索引信息。

retVal低8位类型说明：

id	类型	说明
0	数据包内容	
1	40字节头	代表海康40字节视频头
99	数据包结束符号	所有数据发送完毕时发送，APP接收到此结束会断开socket，或者请求下一段数据

- 99：表示发送数据包结束符号来控制数据是否传输完毕，同时需要配合totalSize填写-1使用；否则通过大小判断数据是否接收完全。

MP4索引信息（32位）

起始字节	字段	数据类型	描述
0	总包号	uint	该消息分包后的总包数
4	本消息包号	uint	从1开始，标识消息包号
8	偏移	uint	单位（S），标识数据偏移时间
9-31			预留

- 可通过总包号来校验数据是否收发完成，包序号可用于后期丢包重传使用。

2. totalSize说明：

- totalSize表示本次数据流传输的所有数据总大小
 - MP4数据：为索引和数据一起的大小。
 - PS数据：沿用旧方案，为数据总大小，不包含40字节头的大小。

5.发送数据(远程)

■ 接口说明：

平台请求设备远程发送视频数据

■ 请求参数：

消息主题：**/productkey/deviceSequence/get**

格式：通用消息头+消息负载

messageType：305

1.预览数据请求**messageType**：10

2.录像数据请求**messageType**：21 (走媒体实时传输查看)

3.OSS数据请求**messageType**：25 (走OSS全部上传完毕才能查看)

messageFlag：0

消息负载（10）：

```
{
  "channel": 1, //通道号(int)
  "streamType": "MAIN/SUB", //码流列表(string),选填（暂时未使用）
  "sinkIp": "cmshysgp.hikvisionauto.com", //tcp域名(string)
  "sinkPort": 15600, //tcp端口(int)
  "uuid": "12312sdajkfdalasdjhjfhaiqw3erhqj123" //uuid校验码(string)
}
```

消息负载 (21) :

```
{
  "fileName": "ch01_00000251000300",          //文件名(string)
  "offsetLen": 5,                               //相对起始点偏移时间,单位秒(int)
  "sinkIp": "cmshysgp.hikvisionauto.com",       //tcp域名(string)
  "sinkPort": 15600,                            //tcp端口(int)
  "uuid": "12312sdajkfdalasdjhjfhaiqw3erhqj123" //uuid校验码(string)
}
```

消息负载 (25) :

```
{
  "fileName": "xxxxxxxx.xxx",                  //文件名
  (string)
  "host": "https://jyp-public-read.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com", //上传地址
  (string)
  "params": {                                  //文件签名参数
    "OSSAccessKeyId": "LTAIvYvBFj0GpTFq",
    "policy": "eyJleHBpcmF0aW9u...",
    "Signature": "izAZyQAl73hWqK8HtXspiDkoynw",
    "key": "xxx"
  }
}
```

1.采用post方法向OSS上传数据, , 上传的地址为host, multipart/form-data请求参数为params中的信息进行key1=value1&key2=value2...keyN=valueN方式组装。

■ 返回数据:

messageType (25) :

消息主题: **/productkey/deviceSequence/signal**

messageFlag: 1

消息负载:

```
{
  "fileName": "xxx",                          //文件名(string)
  "originalName": "xxxx",                     //文件名(string)
  "createTime": "2018-05-15 20:32:59",        //文件时间(string)
  "size": 128000,                             //文件大小(int)
  "fileType": ".png",                         //文件类型(string)
  "isUploadSucceed": 1                       //是否上传成功(int)
}
```

1. 先将对应的文件数据流传输至oss后，将传输结果进行返回。成功isUploadSucceed返回1， 否则返回0。

走媒体返回数据（10）：

- 不走mqtt回复消息，通过tcp来传输数据。
- sinkIp为域名，需要自行解析为ip，设备作为客户端，请求建立tcp通信来传输数据
- 建立tcp成功后发送uuid校验数据至服务端，具体校验结构体(72字节)如下所示

```
/*云平台校验UUID请求*/
typedef struct
{
    unsigned short uLen;           //消息长度(包括自身两字节),2字节
    unsigned char  uCmd;           //1字节, 0x01-uuid校验; 0x02-语音数据交互
    char           sUUID[32];      //32字节uuid
    unsigned char  uSupportVoiceType; //设备支持的语音数据类型, 1字节
    char           sGroupNo[32];    //32字节组号(1对多对讲、广播、多对多对讲使用)
    unsigned char  uRes[4];         //保留数据, 4字节
}UUID_CHECK_HEAD_REQ;
```

uSupportVoiceType可选值如下：

0x01为G722；0x02为G726格式；0x03为G711U格式；0x04为G711A格式；0x05为MP2L2格式；

0x06为AAC格式(设备支持如果支持AAC,以返回AAC为首选，其他多种声音格式时，任意响应一种即可)

- 发送完uuid校验后，发送码流头信息

TCP连接模式直接发送40字节海康头信息

UDP发流模式在发送音视频数据前，先发送海康媒体头信息（当作音视频数据首包），结构如下图：
音视频数据：0x80e0（2字节）；包序列号（从0开始依次增加，2字节）时间戳（填0，4字节）源标识（Setup命令响应中的Session ID，4字节）海康媒体头信息（40字节）

- 发送音视频流数据

```
/*云平台音视频流结构体*/
typedef struct
{
    unsigned char  uStartCode;      //1字节, 固定为字符'$'
    unsigned char  uRtpChannel;     //1字节, 固定为0
    unsigned short uRtpPacketLen;   //2字节, 网络字节序, 表示rtp包总字节数
    char           sRtpData;
}CLOUD_MEDIA_DATA_T;
```

rtp包数据信息如下，即上述结构体中的sRtpData：

- 音视频数据采用自定义RTP封装（负载数据一般不超过1400字节）
- 数据包由 **12字节RTP头+1或2字节填充+音视频数据** 构成，RTP头字段采用**网络字节序**。

12字节RTP头：

```
/*云平台音视频流RTP头*/
typedef struct
{
    unsigned short    uMagic;           //0x8060 (2字节)
    unsigned short    uSeq;             //包序列号（从0开始依次增加，2字节）
    unsigned int      uTimeStamp;       //时间戳（填0，4字节）
    unsigned int      uSessionId;       //源标识（Setup命令响应中的Session ID,
    4字节)
}CLOUD_PREV_RTP_HEADER_T;
```

1或2字节填充：

- 增加1字节时表示单帧单包，**0x0D**表示单包标识；
- 增加2字节时表示单帧多包，第一个字节固定为**0x1C**表示多包标识，第二个字节为包类型标识（0x80表示起始包，0x00表示中间包，0x40表示结束包）；

走媒体返回数据（21）：

- 不走mqtt回复消息，通过tcp传输数据。
- 无需封装，只需将数据流通过socket发送给媒体服务器即可。
- 发送每一段数据前，需要发送该段数据对应的海康40字节头信息。

6.停止发送数据(远程)

■ 接口说明：

平台请求设备远程停止发送视频数据

■ 请求参数：

消息主题：**/productkey/deviceSequence/data**

格式：通用消息头+消息负载

1.预览数据请求**messageType**：11

2.录像数据请求**messageType**：22

消息负载：

```
{
  "uuid": "12312sdajkfdalasdjhjfhaiqw3erhqj123" //uuid校验码
}
```

▪ 返回数据：

暂无返回数据

请求---设置(setting)

1.设置列表

▪ 接口说明：

app请求获取设备设置列表展示关系与当前配置值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	configureTable	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "data" : [
    {
```

```
        "sectionName" : " key值 (分类名) ":
        "settings": [
            { "key值" : 当前状态 },
            { "key值" : 当前状态 }
        ]
    },
    {
        "sectionName" : " key值 (分类名) ":
        "settings": [
            {
                "key值" : [
                    { "key值" : 当前状态 },
                    { "key值" : 当前状态 }
                ]
            },
            { "key值" : 当前状态 }
        ]
    }
]
```

1. 每个分类组装在一个数组中，每个数组元素代表一个配置项
2. 每个配置项由对应的key值与当前状态组成，当前状态形式需要与设置参数表中paramType一致，key值参考对应表
3. 子集内容按照同样的形式组在一起放置在上一级中
4. 状态结果采用string类型返回

2.某类或单个功能项

▪ 接口说明：

app请求获取设备某设置大类中的所有当前配置值或某个功能项参数

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	设置列表(setting)请求返回的key	参数名称

1.当需要返回某大类下面所有功能项当前参数值，请在paramName中填类的key，若只要某个单个功能项的当前参数值，请在paramName中填该功能项对应的key。

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "settings": [
    { "key值" : 当前状态 },
    { "key值" : 当前状态 },
    { "key值" : 当前状态 }
  ]
}
```

1.如果是单功能项或者某个类里面只有一个功能项，那数组中就只有一个参数，否则返回某个类里的所有参数对应的功能值。

3.多功能项(multipleSettings)

▪ 接口说明：

app请求获取设备某些多个功能项当前配置值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	array	multipleSettings	参数名称
paramData	必填	array	["xx","xx","xx","xx"] 设置列表(setting)请求返回的key	

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg: 错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "settings": [
    { "key值" : 当前状态 },
    { "key值" : 当前状态 },
    { "key值" : 当前状态 }
  ]
}
```

4.APN(APN)

▪ 接口说明：

app请求获取设备APN相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	APN	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：（旧版本）

```
{
  "enable" : 1,           //是否使能(int)
  "apn" : "xxx",          //APN名称(string)
  "telephone" : "xxx",    //拨号号码(string)
  "username" : "xxx",     //用户名称(string)
  "password" : "xxx",     //密码(string)
  "mtu" : 1,              //最大传输单元(int),128~16384
  "band" : "xxx",         //频段(string)
  "verify" : "xxx"        //验证方式(string)
}
```

paramData参数：（新版本）

```
{
  "active" : 1,           //启用的序号(int)，需和数组对应，从0开始，-1
  为未启用
  "data" : [
    {
```

```

        "apn" : "xxx",                //APN名称(string)
        "telephone" : "xxx",          //拨号号码(string)
        "username" : "xxx",           //用户名称(string)
        "password" : "xxx",           //密码(string)
        "mtu" : 1,                    //最大传输单元(int),128~16384
        "band" : "xxx",               //频段(string)
        "verify" : "xxx"              //验证方式(string)
    }
}

```

- paramData参数中读到data字段，视为新版本结构，具体结构如上示例所示。
- 参数active表示是否当前正在使用的APN参数序号，需和数组对应，从0开始。
- band可选项: ["Auto", "2G", "3G", "4G"]
- verify可选项: ["Auto", "CHAP", "PAP"]
- 在能力json中需要配置APN最大个数

```

{
    "paramType": "standard",
    "paramData": {
        "detail": {
            "number": {                //代表个数
                "paramType": "range",
                "content": {"maximum" : 2, "minimum" : 0}
            },
            "index": {                //代表索引
                "paramType": "range",
                "content": {"maximum" : 1, "minimum" : 0}
            }
        }
    }
}

```

5.电子围栏(electricFence)

▪ 接口说明:

app请求获取设备电子围栏相关参数当前值

▪ 请求参数:

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	APN	参数名称
paramData	选填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "index": 1 //编号(int)
}
```

1. 默认请求所有，请求所有时，可以paramData不组
2. 请求某个单独的信息时，必须填写paramData，且填写index编号(从minimum开始)

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "data" : [
    {
      "index" : 1, //编号(int)
      "latitude" : 12456, //中心点纬度(int)
      "longitude" : 12456, //中心点经度(int)
      "radius" : 1, //半径,单位km(int)
      "divisionEW" : "E/W", //E:东经, W:西经(string)
    }
  ]
}
```

```

        "divisionNS" : "S/N",           //S:南纬, N:北纬(string)
        "enable" : 1,                   //是否使能(int)
        "name" : "xxx",                 //名称(sting),采用utf-8传输中文
        "alarmType" : "xxx",           //报警类型(sting)
        "REC" : "xxx",                  //录像类型(sting)
    },
    {}
]
}

```

- alarmType可选项: ["driveIn","driveOut","driveInOut","off"]
- REC可选项: ["driveInREC","driveOutREC","driveInOutREC"]
- 在能力json中需要配置电子围栏最大个数

```

{
    "paramType": "standard",
    "paramData": {
        "detail": {
            "alarmType":{                //若需要该功能需在能力返回
                "paramType":"radio",
                "content":["driveIn","driveOut","driveInOut"]
            },
            "number": {                  //代表电子围栏个数
                "paramType":"range",
                "content":{"maximum" : 3, "minimum" : 0}
            },
            "index": {                  //代表电子围栏索引
                "paramType":"range",
                "content":{"maximum" : 2, "minimum" : 0}
            },
            "radius": {                 //电子围栏半径范围
                "paramType":"range",
                "content":{"maximum" : 100, "minimum" : 1}
            },
            "name" : {                  //电子围栏名称长度与类型
                "paramType":"stringEdit",
                "content":{"lengthMin" : 1, "lengthMax" : 4}
            },
            "REC" : {                   //若需要该功能需在能力返回
                "paramType":"radio",
                "content":["driveIn","driveOut","driveInOut"]
            }
        }
    }
}

```

```
}
```

6.地平线(horizon)

▪ 接口说明：

app请求获取设备地平线相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	horizon	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "horizontal" : 50,           //水平参数(int),选填
  "vertical"   : 10           //垂直参数(int),选填
}
```

▪ 在能力json中配置地平线的设置范围：

```
{
  "paramType": "standard",
  "paramData": {
```

```

    "detail": {
      "horizontal": {
        "paramType": "range",
        "content": {"maximum" : 100, "minimum" : 40, "space":1}
      },
      "vertical": {
        "paramType": "range",
        "content": {"maximum" : 100, "minimum" : 0, "space":1}
      }
    }
  }
}
```

7.Wi-Fi(Wi-Fi)

▪ 接口说明：

app请求获取设备Wi-Fi相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	Wi-Fi	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "ssid" : "xxx",           //名称(string),选填
  "password" : "xxx",       //名称(string),选填
  "band" : "xxx"            //当前使用频段(string),选填
}
```

8.人脸(face)

▪ 接口说明：

app请求获取人脸信息

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	face	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```

{
  "data" : [
    {
      "name" : "xxx",           //名称(sting),采用utf-8传输中文
      "fileName" : "xxx"       //人脸图片名称(sting)
    },
    {}
  ]
}

```

9.充电卡(chargingCard)

▪ 接口说明：

app请求获取设备充电卡相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	chargingCard	参数名称
paramData	无	json		参数列表

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```

{
  "data" : [
    {
      "cardNumber" : "12456",          //卡号(string)
    },
    {}
  ]
}

```

- 在能力json中需要配置充电卡的最大个数

```

{
  "paramType": "standard",
  "paramData": {
    "detail": {
      "cardNumber": {                //代表卡号
        "paramType": "numberEdit",
        "content": {"maximum" : 9, "minimum" : 0, "lengthMin" : 9,
"lengthMin" : 16}
      },
      "number": {                  //代表个数
        "paramType": "range",
        "content": {"maximum" : 2, "minimum" : 0}
      }
    }
  }
}

```

10.充电记录(chargingRecord)

- 接口说明：
app请求获取设备充电记录参数，支持分页请求
- 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1200	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	chargingRecord	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "startTime" : "2021-12-31 00:00:00",    //开始时间(string),选填
  "endTime" : "2021-12-31 23:59:59",      //结束时间(string),选填
  "num" : 20,                             //个数(int),选填
  "startIndex" : 0,                       //起始号(int),选填, 从0开始
  "reverse" : true                        //是否逆序(int),选填
}
```

1. 起始与结束时间不填为搜索所有时间
2. num不填为获取所有，不限制个数
3. startIndex不填为0，即从第1个数据开始获取
4. reverse逆序表示时间从最早到最晚（即最先生成得最先显示），不逆序表示时间从最晚到最早（即最后生成得最先显示）

■ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```

{
  "data" : [
    {
      "index" : 0, //记录索引号(int), 从0开始
      "startTime" : 1944647414, //开始时间(int)
      "stopTime" : 1944647414, //结束时间(int)
      "chargedAmount" : "28.6kWh", //充电电量(string)
      "user": "xxxxxxx" //用户名(string)
    },
    {}
  ]
}

```

请求---时间(timing)

1.夏令时(dst)

▪ 接口说明：

app请求获取设备夏令时相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1300	int		命令序号
mainType	必填	string	timing	主类型
paramName	必填	string	dst	参数名称

▪ 返回参数：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "dstEnable" : 1, //是否使能(int)
  "offsetTime" : 60, //偏移时间,单位分钟(int),选填
  "startMonth" : 1-12, //夏令时起始月份,1为1月,以此类推(int)
  "startWeekNo" : 1-4,99, //夏令时起始周数,第几周,99为最后一个(int)
  "startDay" : 0-6, //夏令时起始星期,0为周日,1为周一,以此类推
(int)
  "startHour" : 0-23, //夏令时起始时间,24小时制(int)
  "endMonth" : 1-12, //夏令时结束月份,1为1月,以此类推(int)
  "endWeekNo" : 1-4,99, //夏令时结束周数,第几周,99为最后一个(int)
  "endDay" : 0-6, //夏令时结束星期,0为周日,1为周一,以此类推
(int)
  "endHour" : 0-23 //夏令时结束时间,24小时制(int)
}
```

2.时间(time)

▪ 接口说明：

app请求获取设备时间相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1300	int		命令序号
mainType	必填	string	timing	主类型
paramName	必填	string	time	参数名称

▪ 返回参数：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "utcTime" : "2022-1-1 10:05:00",      //utc时间(string)
  "timeZone" : "GMT+08:00"              //时区 (GMT+08:00) (string)
}
```

请求---系统(system)

1.激活(active)

▪ 接口说明：

app请求获取设备激活相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1400	int		命令序号
mainType	必填	string	system	主类型
paramName	必填	string	active	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "activeState" : 1 //激活状态(int),0-未激活 1-激活
}
```

2.设备信息(deviceInfo)

▪ 接口说明：

app请求获取设备信息相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1400	int		命令序号
mainType	必填	string	system	主类型
paramName	必填	string	deviceInfo	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "deviceType" : "xxx",           //设备型号(string)
  "displayDeviceType" : "xxx",    //设备显示型号(string),选填
  "defaultDeviceName" : "xxx",    //设备默认名称(string),选填
  "serialNum" : "xxx",           //设备序列号(string)
  "verifyCode" : "xxx",          //设备验证码(string)
  "firmwareLanguage" : "xxx",     //固件语言(string),国家简写
  "firmwareVersion" : "xxx",      //固件版本(string)
  "firmwareDate" : "xxx",         //固件日期(string)
  "ssid" : "xxx"                 //ssid(string)
  "productType" : "xxx"          //产品类型(string),选填
}
```

productType参数：

chargingPile //充电桩

1. deviceType为设备真实型号(升级使用型号)， displayDeviceType为设备需要显示的型号(展示给用户的型号)
2. 若需要展示的型号与设备型号不同时， 需要填写displayDeviceType字段， 若相同则可无需填写displayDeviceType字段
3. defaultDeviceName为设备的默认名称， 不填写时展示设备ssid名称

3.存储介质信息(storageMedium)

▪ 接口说明：

app请求获取设备存储介质相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1400	int		命令序号
mainType	必填	string	system	主类型
paramName	必填	string	storageMedium	参数名称
paramData	选填	json		参数列表

paramData参数：

Key	value	type	example	describe
data	选填	json		介质相关信息
format	选填	json		格式化存储介质

1. data与format为互斥选项，暂不允许同时出现，同时组默认为执行data操作

data/format参数：

```
{
  "index" : 1,                //介质索引号(int),选填
  "type" : "xxx",             //介质类型(string),选填
  "status" : "xxx",           //介质状态(string),选填
  "totalCapacity" : 10240,     //总容量，单位MB(int),选填
  "remainingCapacity" : 1024,  //剩余可用容量，单位MB(int),选填
  "fileSystem " : "xxx"       //文件系统(string),选填
}
```

1. index不填，或者填0，为默认所有存储介质
2. type不填，或者为空，为默认任何类型的存储介质
3. fileSystem 不填，或者为空，为默认任何文件系统的存储介质
4. totalCapacity不填，或者填0，为默认所有容量的存储介质
5. status不填，或者为空，为默认任何状态的存储介质
6. data或format没有子json信息可以不组，data和format都为空paramData可以不组，paramData不组为请求所有介质信息
7. 使用format参数时，index为必填项，若格式化所有介质填0，其余填写对应序号；若一次性需要格式化多个指定的存储介质，需逐一发送进行格式化，暂不支持一次性发送。

■ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "data" : [
    {
      "index" : 1,           //编号(int), 选填
      "type" : "xxx",       //介质类型(string), 选填
      "status" : "xxx",     //介质状态(string), 选填
      "totalCapacity" : 10240, //总容量, 单位MB(int), 选填
      "remainingCapacity" : 1024, //剩余可用容量, 单位MB(int), 选填
      "fileSystem" : "xxx",  //文件系统(string), 选填
      "result" : 1           //结果(int), 选填, 1-真 0-假
    },
    {}
  ]
}
```

1. paramData没有时为空数组，存在时[{},{}]
2. 执行format后，会于paramData的data中result字段，回复介质格式化结果

4.蜂窝网络(cellular)

▪ 接口说明：

app请求获取设备蜂窝网络相关参数当前值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1400	int		命令序号
mainType	必填	string	system	主类型
paramName	必填	string	cellular	参数名称
paramData	选填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "ICCID" : "xxx" //SIM卡ICCID号(string), 选填
}
```

1. 暂只有ICCID，后续可能有手机号、IMEI等扩展，暂定为选填，目前若使用paramData，ICCID为必填，后续修改后会更新文档。
2. 若未填写paramData参数，则为请求所有SIM卡的网络信息。

■ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：（旧版本）

```
{
  "signal" : "xxx", //信号强度(string), 选填
  "standard" : "xxx", //网络制式(string), 选填
  "SIMStatus" : "xxx", //SIM卡状态(string), 选填
  "status" : "xxx" //云盒状态(string), 选填
}
```

paramData参数：（新版本）

```
{
  "data" : [
    {
      "ICCID" : "xxx",           //SIM卡ICCID号(string), 选填
      "active" : 1,             //是否正在使用(int), 选填
      "slot" : "xxx",           //卡槽(string), 选填
      "signal" : "xxx",         //信号强度(string),选填
      "standard" : "xxx",       //网络制式(string),选填
      "SIMStatus" : "xxx",      //SIM卡状态(string),选填
      "status" : "xxx",         //云盒状态(string),选填
      "boxModel" : "xxx"        //云盒型号(string),选填
    },
    {
      "ICCID" : "xxx",           //SIM卡ICCID号(string), 选填
      "active" : 0,             //是否正在使用(int), 选填
      "slot" : "xxx",           //卡槽(string), 选填
      "signal" : "xxx",         //信号强度(string),选填
      "standard" : "xxx",       //网络制式(string),选填
      "SIMStatus" : "xxx",      //SIM卡状态(string),选填
      "status" : "xxx",         //云盒状态(string),选填
      "boxModel" : "xxx"        //云盒型号(string),选填
    }
  ]
}
```

- 1.status暂为云盒状态，如SIM卡插在设备内，可不返回该字段，各选填字段不返回默认不显示，或者在能力文件中详细描述。
- 2.paramData参数中读到data字段，视为新版本结构，具体结构如上示例所示。
- 3.active表示是否为当前正在使用SIM卡上网，原则上数组中只有一个为true。
- 4.slot表示卡槽，例如展示[SIM1，SIM2]或者[卡槽1，卡槽2]（具体展示可根据交互需求添加字段），标识对应SIM卡所在位置。

5.卫星信息(satelliteInfo)

▪ 接口说明：

app请求获取设备卫星定位相关信息

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	1400	int		命令序号
mainType	必填	string	system	主类型
paramName	必填	string	satelliteInfo	参数名称

▪ 返回参数：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "data": [
    {
      "index": 0, //卫星索引号(int), 必填
      "SNR": 0, //信噪比(int), 必填
      "GNSS": "GPS", //卫星系统类型(string), 必填
      "locate": 0 //是否定位成功(int), 必填
    },
    {}
  ],
  "satelliteNum": 7, //卫星总个数(int), 必填
  "PDOP": 2.5, //位置精度因子(double), 选填
  "HDOP": 0.0, //水平精度因子(double), 选填
  "VDOP": 0.0, //垂直精度因子(double), 选填
  "positionStatus": "" //表示当前设备定位状态(string), 必填
}
```

- 1. GNSS需要填写标准卫星系统缩写，如"GPS"、"BDS"、"GLONASS"、"GALILEO"
- 2. positionStatus: normal, abnormal, notDetected

配置信息(app-->device)

配置---设置(setting)

1.设置列表

- 接口说明：
app请求配置设备设置列表某个设置项的当前状态，即将某个设置项状态值进行修改
- 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2000	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	设备设置列表(setting)中请求返回的key	参数名称参数名称
paramType	必填	string	请求的key对应得类型	参数类型
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "content" : "需要配置的状态" //配置内容(string)
}
```

content参数说明：

1. paramType：standard走各自标准协议，详情参考各自章节内容
2. paramType：display、subClass不支持配置
3. paramType类型为以下类型，均为string

```
radio          //单选,选项内容
switch         //开关,0、1
slider         //滑动条,配置值
stringEdit     //字符串
numberEdit     //纯字母字符串
passwor        //符合密码规则的字符串
dialog         //confirm/cancel
```

4. checkbox类型，采用数组格式。具体格式如下：

```

{
  "content" : {
    "key值" : ["多选项1", "多选项1"]
  }
}

```

5. multipleParam类型，采用json格式，当前状态格式与content保持一致，具体格式如下：

```

{
  "content" : {
    "key值": "当前状态",
    "key值": "当前状态",
    "key值": "当前状态",
    "key值": "当前状态",
    "key值": "当前状态"
  }
}

```

6. radioClass/checkboxClass类型，采用json格式，子项根据上诉规则对应类型保持一致，具体格式参考如下：

```

{
  "content" : {
    "当前选项" : ["多选项1", "多选项1"],      //多选
    "当前选项" : "当前状态"                    //string
  }
}

```

■ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramType	必填	string	与请求类型一致	参数类型
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

2.APN(APN)

- 接口说明：
app请求配置修改设备APN相关参数当前配置值为新的状态
- 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2000	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	APN	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：(旧版本)

```
{
  "enable" : 1,                //是否使能(int)
  "apn" : "xxx",               //APN名称(string)
  "telephone" : "xxx",         //拨号号码(string)
  "username" : "xxx",          //用户名称(string)
  "password" : "xxx",          //密码(string)
  "mtu" : 1,                   //最大传输单元(int),128~16384
  "band" : "xxx",              //频段(string)
  "verify" : "xxx"             //验证方式(string)
}
```

paramData参数：(新版本)

```
{
  "active" : 1,                //启用的序号(int)，需和数组对应，从0开始，-1
  表示不启用
  "data" : [
    {
      "apn" : "xxx",           //APN名称(string)
      "telephone" : "xxx",     //拨号号码(string)
      "username" : "xxx",      //用户名称(string)
      "password" : "xxx",      //密码(string)
      "mtu" : 1,               //最大传输单元(int),128~16384
      "band" : "xxx",          //频段(string)
      "verify" : "xxx"         //验证方式(string)
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
        "apn" : "xxx",                //APN名称(string)
        "telephone" : "xxx",          //拨号号码(string)
        "username" : "xxx",           //用户名称(string)
        "password" : "xxx",           //密码(string)
        "mtu" : 1,                    //最大传输单元(int),128~16384
        "band" : "xxx",               //频段(string)
        "verify" : "xxx"              //验证方式(string)
    }
]
}

```

- 1.paramData参数中读到data字段，视为新版本结构，支持同时设置多个APN信息，具体结构如上示例所示。
- 2.参数active表示是否为当前正在使用的APN参数序号，需和数组对应，从0开始，-1为不启用APN。

■ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

3.电子围栏(electricFence)

■ 接口说明：

app请求配置修改设备电子围栏相关参数当前配置值为新的状态

■ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2000	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	electricFence	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "data" : [
    {
      "index" : 1,           //编号(int)
      "latitude" : 12456,    //中心点纬度(int)
      "longitude" : 12456,   //中心点经度(int)
      "radius" : 1,          //半径,单位km(int)
      "divisionEW" : "E/W",  //E:东经, W:西经(string)
      "divisionNS" : "S/N",  //S:南纬, N:北纬(string)
      "enable" : 1,          //是否使能(int)
      "name" : "xxx",         //名称(sting),采用utf-8传输中文
      "alarmType" : "xxx",    //报警类型(sting)
      "mode" : 0              //设置模式(int),0-修改,1-删除
    },
    {}
  ]
}
```

■ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

4.地平线(horizon)

▪ 接口说明：

app请求配置修改设备地平线相关参数当前配置值为新的值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2000	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	horizon	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "horizontal" : 50,           //水平参数(int),选填
  "vertical" : 10             //垂直参数(int),选填
}
```

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

5.Wi-Fi(Wi-Fi)

▪ 接口说明：

app请求配置修改设备Wi-Fi相关参数当前配置值为新的值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2000	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	Wi-Fi	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "ssid" : "xxx",           //名称(string),选填
  "password" : "xxx",       //密码(string),选填
  "band" : "xxx"            //当前使用频段(string),选填
}
```

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

6.人脸(face)

▪ 接口说明：

app请求配置修改设备人脸相关参数

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2000	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	face	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "data" : [
    {
      "name" : "xxx",           //人脸命名(sting),采用utf-8传输中文
      "fileName" : "xxx"       //人脸图片名称(sting)
    },
    {}
  ]
}
```

- 1.删除信息，将删除后的需要使用的信息在列表中返回即可。
- 2.增加信息，图片上传成功后等待设备反馈是否成功，成功后将新的信息列表内容全部返回给设备。

■ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

7.充电卡(chargingCard)

■ 接口说明：

app请求配置修改设备充电卡相关参数当前配置值为新的状态

■ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2000	int		命令序号
mainType	必填	string	setting	主类型
paramName	必填	string	chargingCard	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData参数：

```
{
  "data" : [
    {
      "cardNumber" : "12456",          //卡号(string)
    },
    {}
  ]
}
```

1.将当前页面中所有的卡号信息均发送至设备。

▪ 返回数据

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

配置--时间(timing)

1.夏令时(dst)

▪ 接口说明：

app请求配置修改设备夏令时相关参数当前配置值为新的值

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token		int		session start生成的token
msgId	2100	int		命令序号
mainType	必填	string	timing	主类型
paramName	必填	string	dst	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData:

```
{
  "dstEnable" : 1,           //是否使能(int)
  "offsetTime" : 60,         //偏移时间,单位分钟(int),选填
  "startMonth" : 1-12,       //夏令时起始月份,1为1月,以此类推(int)
  "startWeekNo" : 1-4,99,    //夏令时起始周数,第几周,99为最后一个(int)
  "startDay" : 0-6,          //夏令时起始星期,0为周日,1为周一,以此类推
                              (int)
  "startHour" : 0-23,        //夏令时起始时间,24小时制(int)
  "endMonth" : 1-12,         //夏令时结束月份,1为1月,以此类推(int)
  "endWeekNo" : 1-4,99,      //夏令时结束周数,第几周,99为最后一个(int)
  "endDay" : 0-6,            //夏令时结束星期,0为周日,1为周一,以此类推
                              (int)
  "endHour" : 0-23           //夏令时结束时间,24小时制(int)
}
```

■ 返回数据:

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

2.时间(time)

■ 接口说明:

app请求配置修改设备时间相关参数当前配置值为新的值

请求参数：

Key	value	type	example	describe
token		int		session start生成的token
msgId	2100	int		命令序号
mainType	必填	string	timing	主类型
paramName	必填	string	time	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData：

```
{
  "utcTime" : "2022-1-1 10:05:00",      //utc时间(string)
  "timeZone" : "GMT+08:00"              //时区 (GMT+08:00) (string)
}
```

返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

配置---系统(system)

1.激活(active)

接口说明：

app请求配置设备当前激活状态

请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	2200	int		命令序号
mainType	必填	string	system	主类型
paramName	必填	string	active	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData:

```
{
  "setState" : 1 //激活状态(int),0-未激活 1-激活
  "ssid" : "xxx", //名称(string),选填
  "password" : "xxx", //密码(string),选填
}
```

▪ 返回数据:

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

消息通知(device-->app)

消息上报(直连)

▪ 接口说明:

设备主动给app发送通知类消息，用于在app进行某状态变更、通知、公告等展示

▪ 请求参数:

Key	value	type	example	describe
msgId	3000	int		命令序号
mainType	必填	string		主类型
subType	必填	string		子类型
paramName	必填	string		具体某个功能名称
paramData	必填	json		参数列表

mainType参数：

Key	describe	explain
system	系统类消息	如：设备状态变化
active	活动类消息	如：用户操作
bulletin	公告类消息	如：变更提醒

subType参数：

Key	describe	explain
info	普通类消息	
note	警告类消息	
error	错误类消息	

paramName参数：

Key	describe	explain
upgradeProgress	升级进度	
disconnect	断开连接	
sdInsert	sd卡插入	
sdPullout	sd卡拔出	
sdError	sd卡异常	
sdNormal	sd卡正常	
sdFormatError	sd卡格式错误	
sdCapacityLittle	sd卡容量过小	
cameraStatus	相机状态改变	

paramData参数：

```
{
  "paramType" : "bool/string/int/double",      //参数类型(string)
  "paramValue" : "20/20.5",                    //参数值(string)
  "tips" : "xxx",                              //提示内容(string)
  "title" : "xxx",                             //标题内容(string)
  "body" : "xxx",                              //额外内容(string)
  "version" : {"min":"Vxx","max":"Vxx"}        //推送版本(json)
}
```

1. paramType定义paramValue的数据类型
2. 若只传输通知文字，可不需要设置paramType与paramValue，设置tips、title、body等来控制显示的样式
3. version字段若只有min一个版本则表示该版本以及之后发布的版本都推送
4. upgradeProgress中传输-1值，表示升级失败

■ 返回数据：

暂无回复

消息上报(远程)

1.静态数据上报（100）

■ 接口说明：

设备与平台建立连接后设备需要主动上报的静态相关信息

■ 上报参数：

消息主题：**/productkey/deviceSequence/data**

格式：通用消息头+消息负载

messageType：100

messageFlag：0

消息负载：

```
{
  "version":"V1.0.1",                        //软件版本
  "versionTime":"2018-11-11 11:11:11",      //软件版本时间
  "language":"CN"                           //软件语言类型，中文：CN，英文：EN
  "simCardNo":"xxx",                        //sim卡号
}
```

■ 返回数据：

暂无返回数据

2.动态数据上报（230）

▪ 接口说明：

设备主动向平台发送消息，平台将消息推送至app显示的接口

▪ 上报参数：

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 230

消息负载：

```
{
  "type": "xxx", //类型(string)
  "time": "2017-01-01 01:01:01" , //发生时间(string)
  "reReportFlag": 0, //重传标记(int) 0: 实时包, 1: 重传包
  "param": { //具体的附加参数(json),选填
    "positionInfo": { //位置相关信息(json),选填
      "name":"xxxx" //位置名称(string),选填,采用utf-8编码
    },
    "gpsInfo":{ //gps对象(json),选填
      "gpsValid": 1, //定位状态(int) 0-无效定位、1-有效定位
      "divisionEW": "E", //东西经信息(string) E-东经, W-西经
      "divisionNS": "N", //南北纬信息(string) N-北纬, S-南纬
      "longitude": 120.2049, //经度(int),实际度*3600*100+实际分
        *60*100+实际秒*100
      "latitude": 30.18758387, //纬度(int),实际度*3600*100+实际分
        *60*100+实际秒*100
      "altitude": 456, //海拔高度,单位为米(int)
      "direction": 289, //方向角(int),单位度 0表示正北方向, 顺时针
      "speed": 60 //速度(int),单位km/h
    },
    "picInfo":[ //图片信息(array),选填
      {
        "fileName": "catchPic02.png", //图片名字
        "originalName": "xxxx", //图片源文件名
        "size": 128000, //图片大小
        "fileType": ".png", //图片扩展名
        "createTime": "2018-05-15 20:32:59", //图片时间
        "isUploadSucceed": 1 //是否上传成功标记。1: 成功; 0: 失败。
      },{}
    ],
    "videoInfo": { //报警联动视频信息(json),选填
      "video": [ //录像信息
        {
          "fileName": "xxx", //文件名
          "originalName": "xxxx", //源文件名

```

```

        "size": 128000,           //文件大小
        "fileType": ".MP4",      //文件类型（扩展名）
        "createTime": "2018-05-15 20:32:59", //录像开始时间
        "videolength": 30,       //录像时长
        "isUploadSucceed": 1     //是否上传成功标记。1：成功；0：失败。
    },{}
],
"thumbnail": [                  //录像缩略图信息
    {
        "fileName": "xxx",       //文件名
        "originalName": "xxxx",  //源文件名
        "size": 128000,          //文件大小
        "fileType": ".png",      //文件类型（扩展名）
        "createTime": "2018-05-15 20:32:59", //图片时间
        "isUploadSucceed": 1     //是否上传成功标记。1：成功；0：失败。
    },{}
]
}
}
}
}

```

type参数：

Key	describe	explain
position	位置信息	至少需要param/positionInfo/gps
parkingShake	震动	action、positionInfo、picInfo等根据应用需求自行组装
parking	驻车	action、positionInfo、picInfo等根据应用需求自行组装
highTemp	高温	action、positionInfo、picInfo等根据应用需求自行组装
lowVoltage	低压	action、positionInfo、picInfo等根据应用需求自行组装
EFC	电子围栏	至少需要action、positionInfo

action参数：

Key	describe	explain
enter	驶入	EFC附加信息
leave	驶出	EFC附加信息

▪ 返回数据：

暂无返回数据

3.升级结果上报（4）

- 接口说明：

设备上报升级结果给平台

- 上报参数：

消息主题： **/productkey/deviceSequence/data**

格式： 通用消息头+消息负载

messageType： 4

messageFlag： 0

消息负载：

```
{
  "status":-1,           //升级结果(int), -1为失败, 9-成功
  "progress":0,         //升级进度(int), 选填
  "code":"success"      //状态码(string)
}
```

- 返回数据：

暂无返回数据

调试(app-->device)

配置设备平台连接地址(connect)

- 接口说明：

app通过请求配置设备当前连接平台地址，配置完成后立即生效，切换连接至新的平台地址。

- 请求参数：

Key	value	type	example	describe
msgId	4000	int		命令序号
mainType	必填	string	debug	主类型
paramName	必填	string	connect	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData：

```
{
  "domain" : "cmshysgp.hikvisionauto.com", //域名地址(string)
  "port" : 8101 //端口号(int)
}
```

▪ 返回数据：

- 成功直接切换连接至新地址，无返回数据。
- 失败则回复相应的错误信息。

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

远程上报消息(pushMsg)

▪ 接口说明：

app通过命令下发相关信息，实现对应的远程消息上报功能。

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
msgId	4000	int		命令序号
mainType	必填	string	debug	主类型
paramName	必填	string	pushMsg	参数名称
paramData	必填	json		参数列表

paramData：

```
{
  "type" : "xxxxx", //消息类型(string),参考动态数据上报type
  "param" : "xxxx" //附加参数(string),用于多参数接口使用
}
```

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg:错误信息 data:返回值

请求信息

请求--平台数据(device-->platform)

1.请求实时数据信息（401）

- 接口描述：

设备主动向平台请求获取部分实时相关数据信息

- 请求参数：

消息发送主题：/productkey/deviceSequence/data

格式：通用消息头+消息负载

messageType：401

消息负载：

```
{
  "type": "xxx", //类型(string)
  "param": { //具体的附加参数(json), 选填
    "positionInfo": { //位置信息(json), 选填
      "divisionEW": "E", //东西经信息(string) E-东经, W-西经
      "divisionNS": "N", //南北纬信息(string) N-北纬, S-南纬
      "longitude": 120.2053, //经度(int), 实际度*3600*100+实际分*60*100+实际秒*100
      "latitude": 30.1880 //纬度(int), 实际度*3600*100+实际分*60*100+实际秒*100
    }
    "plate": "2", //车牌尾号(string), 选填
    "language": "CN" //设备语言(string), 选填, CN中文, EN英文
  }
}
```

type参数：

Key	describe	explain
weather	天气	至少需要param/positionInfo
trafficRestriction	限行	至少需要param/positionInfo， plate可根据应用需求

1. param中的参数根据业务需求进行上报，上报后需同平台确认最近处理逻辑，需定期维护更新说明具体场景数据

▪ 返回数据：

消息发送主题： **/productkey/deviceSequence/get**

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 401

messageFlag: 1

消息负载：

```
{
  "type": "xxx", //类型(string)
  "param": { //具体的附加参数(json), 选填
    "content": "xxx" //响应的内容(string), 选填
    "positionInfo": { //位置信息(json), 选填
      "gps": [{ //位置的gps信息对象(json), 选填
        "divisionEW": "E", //东西经信息(string) E-东经, W-西经
        "divisionNS": "N", //南北纬信息(string) N-北纬, S-南纬
        "longitude": 120.2053, //经度(int), 实际度*3600*100+实际分
        *60*100+实际秒*100
        "latitude": 30.1880 //纬度(int), 实际度*3600*100+实际分
        *60*100+实际秒*100
      }, {}],
      "adcode": "110101" //区域编码(string)
      "name": "xxxx" //位置名称(string), 选填, 采用utf-8编码
    }
  }
}
```

1. 返回的参数根据各应用场景来决定，需定期维护更新说明具体场景数据

2.请求文件签名（305）

▪ 接口描述：

设备主动向平台请求将文件上传至oss存储所需要的文件签名信息

- 请求参数：

消息主题：/productkey/deviceSequence/data

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 305

messageFlag: 0

消息负载：

```
{
  "fileName": "xxxxxxx.xxx",           //文件名(string)
  "maxSize": 128000                     //文件最大大小(int)，单位字节
}
```

- 返回数据：

消息主题：/productkey/deviceSequence/get

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 305

messageFlag: 1

消息负载：

```
{
  "fileName": "xxxxxxxxx.xxx",           //文件名
  (string)
  "host": "https://jyp-public-read.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com", //上传地址
  (string)
  "params":{                             //文件签名参数
    "OSSAccessKeyId": "LTAIvYvBFj0GpTFq",
    "policy": "eyJleHBpcmF0aW9u...",
    "Signature": "izAZyQAl73hWqK8HtXspiDkoynw"
  }
}
```

1. 请求到文件签名参数后，设备将采用post方法向OSS上传数据，上传的地址为host，post中的请求参数为params中的信息进行key1=value1&key2=value2...keyN=valueN方式组装。

3.请求升级文件（301）

- 接口描述：

设备主动向平台请求最新版本的升级包信息

- 请求参数：

消息主题：/productkey/deviceSequence/data

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 301

messageFlag: 0

消息负载:

```
{
  "version": "V1.0.0",          //设备当前固件版本(string)
  "language": "CN"             //固件语言(string)
}
```

▪ 返回数据:

消息主题: **/productkey/deviceSequence/get**

格式: 通用消息头+消息负载

messageType: 301

messageFlag: 1

消息负载:

```
{
  "fileSize": 8462318454,       //文件大小,单位字节(int64), 选填
  "fileUrl": "xxxxxxxx",       //文件下载地址(string), 选填
  "version": "V1.1.0",         //版本信息(string)
  "md5Code": "xxxxxxxx"        //校验码(string), 选填
  "updateInfo": "xxxxxxxx"     //升级信息(string), 选填
}
```

1. 根据上报的版本信息来检测是否存在更新版本, 若存在返回所有字段信息, 若不存在只存在version版本号。

4.请求能力 (62)

▪ 接口描述:

设备主动向平台请求最新版本的设备远程能力

▪ 请求参数:

消息主题: **/productkey/deviceSequence/data**

格式: 通用消息头+消息负载

messageType: 62

messageFlag: 0

消息负载:

```

{
    "type": "basics/set", //能力类型(string), basics-基础能力; set-设置能力;
    "abilityType": "remote", //基础能力类型(string), remote-远程能力;
    nonRemote-非远程能力;
    "deviceModel": "AE-DC8322-G2PRO", //设备型号(string)
    "modelVersion": "V1.0.0", //设备版本号(string)
    "language": "CN" //设备语言(string)
}

```

▪ 返回数据:

消息主题: **/productkey/deviceSequence/get**

格式: 通用消息头+消息负载

messageType: 62

messageFlag: 1

消息负载:

```

{
    "type": "basics/set", //能力类型(string), basics-基础能力; set-设置能力;
    "abilityType": "remote", //基础能力类型(string), remote-远程能力;
    nonRemote-非远程能力;
    "abilityVersion": "V1.1.0", //版本信息(string)
    "abilityDetails": {} //能力json(json)
}

```

1. 平台没有配置相关能力, 请求时无返回响应。

请求--设备数据(platform-->device)

1. 请求设备远程能力 (60)

▪ 接口描述:

平台主动向设备请求设备远程能力相关参数信息。

▪ 请求参数:

消息主题: **/productkey/deviceSequence/get**

格式: 通用消息头+消息负载

messageType: 60

messageFlag: 0

消息负载:

```
{
  "cmd ": "/AutoElec/Basic/capabilities",    //命令信息(string)
}
```

▪ 返回数据：

消息主题：**/productkey/deviceSequence/signal**

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 60

messageFlag: 1

消息负载：

```
{
  "protocol": "YYSDK",                //协议组件名称(string)
  "supportedPosition": 1,             //是否支持位置分享(int), 1-支持, 0-不支
  持
  "groupSharing":{                   //是否支持群组分享
    "playMode": "native"             //播放组件(string), native-原生,
    html5-网页
  }
}
```

2.请求设备gps信息（71）

▪ 接口描述：

平台主动向设备请求设备GPS相关参数信息。

▪ 请求参数：

消息主题：**/productkey/deviceSequence/get**

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 71

messageFlag: 0

消息负载：

```
{
  "cmd ": 110,                       //命令信息(int),110表示gps
}
```

▪ 返回数据：

消息主题：**/productkey/deviceSequence/signal**

格式：通用消息头+消息负载

messageType: 71

messageFlag: 1

消息负载:

```
{
  "gpsInfo":{
    "gpsValid": 1,           //定位状态(int) 0表示无效定位、1表示有效定位
    "divisionEW": "E",      //东西经信息(string) E-东经、W-西经
    "divisionNS": "N",      //南北纬信息(string) N-北纬、S-南纬
    "longitude": 120.345,    //经度值(double),单位度
    "latitude": 28.650125,   //纬度值(double),单位度
    "altitude": 456,         //海拔高度(double), 单位为米 (m) ,分辨率为0.1
    "direction": 289,        //方向角(int),单位度 0表示正北方向,顺时针
    "speed": 60.0,           //速度(int),单位km/h
  }
}
```

3.请求文件大小 (36)

- 接口描述:

平台主动向设备请求设备文件大小。

- 请求参数:

消息主题: **/productkey/deviceSequence/get**

格式: 通用消息头+消息负载

messageType: 36

messageFlag: 0

消息负载:

```
{
  "fileName": ["abc.jpg", "abc.mp4", "abc.gps"] //文件数组(array)
}
```

- 返回数据:

消息主题: **/productkey/deviceSequence/signal**

格式: 通用消息头+消息负载

messageType: 36

messageFlag: 1

消息负载:

```
{
  "list" : [
    {
      "size": 128000,
      "fileName": "abc.jpg"
    },
    {
      "size": 128000,
      "fileName": "abc.jpg"
    }
  ]
}
```

- 如果需要通过文件大小来控制传输结束，则需要正确填写size；若需要采用结束符来控制文件传输的结束，则将size填成0。

请求--APP信息(device-->app)

1.能力集信息(capability)

- 接口说明：

设备请求获取设备APP能力集信息

- 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	5000	int		命令序号
mainType	必填	string	getting	主类型
paramName	必填	string	capability	参数名称

- 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg: 错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
  "version": "",           //版本号
  "data": {}               //具体能力信息
}
```

2.设置列表信息(setting)

▪ 接口说明：

设备请求获取设备APP设置列表能力集信息

▪ 请求参数：

Key	value	type	example	describe
token	必填	int		session start生成的token
msgId	5000	int		命令序号
mainType	必填	string	getting	主类型
paramName	必填	string	setting	参数名称

▪ 返回数据：

Key	value	type	example	describe
msgId	必填	int	与请求类型一致	命令序号
mainType	必填	string	与请求类型一致	主类型
paramName	必填	string	与请求类型一致	参数名称
paramData	必填	json		参数列表
rval	选填	json	code(int) subCode(int) msg(string) data(string)	code:错误码 subCode:子错误码 msg: 错误信息 data:返回值

paramData参数：

```
{
    "version": "",           //版本号
    "data": {}               //具体能力信息
}
```

附录

位置信息-JSON格式

```
[
  {
    //位置信息
    "valid": 1,           //有效性(int),1-有效, 0-无效
    "speed": 123,         //速度(uint32) = 实际速度*1000*100
    "angle": 2344,        //速度方向角(uint32) = 实际方向*100, 正北为0
    //度, 顺时针
    "longitude": -142.038, //经度(dobule), 格式: ddmm.mmmm (度分) 东经是
    //正, 西经是负
    "latitude": 28.038,   //纬度(dobule), 格式: ddmm.mmmm (度分) 南纬是
    //负, 北纬是正
    "altitude": 1234556,  //海拔高度(int), 单位厘米
    "utc": "2025-03-31 10:23:34", //GNSS获取的UTC时间(string)
    //附加信息-选填
    "time": "2025-03-31 10:23:34", //设备存储该位置信息的时间, utc+时区(string)
    "gyro": "sudAcce1/sudBrk",      //sudAcce1-急加速, sudBrk-急刹车
  },
  {}, {}, ..., {}
]
```

错误码(code)

Key	describe	explain
2xx （成功）表示成功处理了请求的状态代码		
200 （成功）	服务器已成功处理了请求	
201 （已创建）	请求成功并且服务器创建了新的资源	
202 （已接受）	服务器已接受请求，但尚未处理	
203 （非授权信息）	服务器已成功处理了请求，但返回的信息可能来自另一来源	
204 （无内容）	服务器成功处理了请求，但没有返回任何内容	
206 （部分内容）	服务器成功处理了部分 GET 请求	
4xx （错误）表示客户机中出现的错误		
400 （错误请求）	请求中有语法问题，或不能满足请求	
401 （未授权）	未授权客户机访问数据	
403 （禁止）	即使有授权也不需要访问	
404 （找不到）	服务器找不到给定的资源	
407 （代理认证请求）	客户机首先必须使用代理认证自身	
415 （介质类型不受支持）	服务器拒绝服务请求，因为不支持请求实体的格式	
5xx （错误）表示 服务器中出现的错误		
500 （内部错误）	因为意外情况，服务器不能完成请求	
501 （未执行）	服务器不支持请求的功能	
503 （无法获得服务）	由于临时过载或维护，服务器无法处理请求	

子错误码(subCode)

--	--	--

Key	describe	subCode
sdNotExist	存储卡不存在	102
sdError	存储卡异常	101
sdFormatError	存储卡格式不正确	101
sdCapacityLittle	存储卡容量过小	101
fileGenerated	文件正在生成	120
incidentRecording	紧急录像生成中，暂不支持修改参数，请稍后重试	17
msgTooLong	需要回复的消息过长，加密失败	1000
CODE_CONNECT_ERROR	mqtt连接错误	1
CODE_NEW_ERROR	mqttNEW错误	2
CODE_PUB_ERROR	mqtt发布错误	5
CODE_SUB_ERROR	mqtt订阅错误	7
CODE_QUEUE_INIT_ERROR	消息队列初始化错误	
CODE_MALLOC_ERROR	malloc内存错误ð	
CODE_CURL_PERFORM_ERROR	curl提交请求失败	
CODE_JSON_CREATE_ERROR	json创建失败	
CODE_JSON_PARSE_ERROR	json解析失败	
CODE_JSON_INT_ERROR	json添加int元素失败	
CODE_JSON_STRING_ERROR	json添加string元素失败	
CODE_JSON_OBJ_ERROR	json添加对象元素失败	
CODE_INPUT_PTR_NULL	入参指针为空	
CODE_CTRL_GET_ERROR	sdk控制结构体获取失败	
CODE_FUNC_CTRL_ERROR	全局回调函数句柄获取失败	
CODE_TIME_FUNC_ERROR	时间回调函数错误	
CODE_MSG_BUF_ERROR	消息buffer错误	
CODE_MSG_JSON_ERROR	JSON数据异常	
CODE_FUNC_REGISTER_ERROR	回调函数获取失败	
CODE_FUNC_CALLBACK_ERROR	回调函数执行失败	

CODE_VIDEO_FUNC_ERROR	录像回调函数错误	
CODE_MSG_TYPE_ERROR	上报消息中的类型参数错误	
CODE_MSG_TIME_ERROR	上报消息中的时间参数错误	
CODE_MSG_MSGID_ERROR	msgId不存在错误	
CODE_MSG_TOKEN_ERROR	token不存在错误	
CODE_MSG_TOKEN_CHECK_ERROR	token校验错误	

修订记录

日期	版本	修改人	更新详情
2022.12.19	V1.0.0	余园园	新增远程相关协议内容
2023.3.22	V1.0.1	余园园	新增网络相关能力，卫星信息参数
2024.7.2	V1.0.2	余园园	升级协议新增分包传输模式，新增远程升级结果上报
2025.5.20	V1.0.3	余园园	协议消息结构增加